Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Departamento de Informática

Unidade Curricular: Engenharia de Software I

Relatório Relativo ao Épico 2

Tema: Tarefas do Épico 2

Realizado por: Rodrigo Santiago – 25232

Francisco Vitorino – 25228

Rodrigo Marques – 25971

João Nunes – 23027

Viseu, 2024

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Departamento de Informática

Relatório relativo ao Épico 2

Curso de Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Engenharia de Software I

Tarefas do Épico 2

Ano Letivo 2023/24

Viseu, 2024

ÍNDICE

1. Introdução _____ *1*

2. Tarefas e Artefactos do Épico 2 _____ *2*

2.1. Definição de Personas e Cenários _____ **2**

2.2. Escrever User Stories _____ **4**

2.3. Criar o Diagrama de Casos de Uso _____ **8**

2.4. Criar o Diagrama de Atividades _____ **9**

2.5. Criar o Diagrama de Classes _____ **10**

2.6. Criar o Diagrama de Sequência _____ **11**

3. Conclusão _____ *12*

Índice de Figuras

1. Definição da Persona Cliente……2

2. Definição da Persona Entregador……..2

3. Definição da Persona Gestor…….2

4. Definição da Persona Cozinheiro……..3

5. Registo do Perfil do Cliente……..3

6. Gestor cria e gere as Promoções……...3

7. Cliente personaliza as Notificações……..3

8. Registo de Promoção (Parte Inicial)…….4

9. Registo de Promoção (Parte Final)……...5

10. Usar Promoções pelo Cliente (Parte Inicial)……..5

11. Usar Promoções pelo Cliente (Parte Média)……..6

12. Usar Promoções pelo Cliente (Parte Final)…..……..6

13. Registo do Perfil de um Cliente (Parte Inicial)……..7

14. Registo do Perfil de um Cliente (Parte Final)……7

15. Diagrama de Casos de Uso (Take-Way)……8

16. Diagrama de Atividades (Take-Way)……9

17. Diagrama de Classes (Take-Way)……...10

18. Diagrama de Sequência (Take-Way)……...11

1. Introdução

Este relatório consiste num resumo explícito e fundamentado de todas as tarefas e dos artefactos do Épico 2 desenvolvidos na unidade curricular de Engenharia de Software I de Licenciatura em Engenharia Informática. Estas tarefas e artefactos foram desenvolvidos para o funcionamento de um sistema de Gestão de Entregas Take-Way, proposto pelo docentes desta cadeira. Foram realizadas tarefas e artefactos como definição dos utilizadores do sistema em estudo, “Personas”, as diferentes funcionalidades e a interação destas com os utilizadores, “Cenários” e “User Stories”, respectivamente, entre outras.

Este documento está organizado em três capítulos que se seguem a esta introdução.

No segundo capítulo propõe-se as Tarefas e Artefactos do Épico 2.

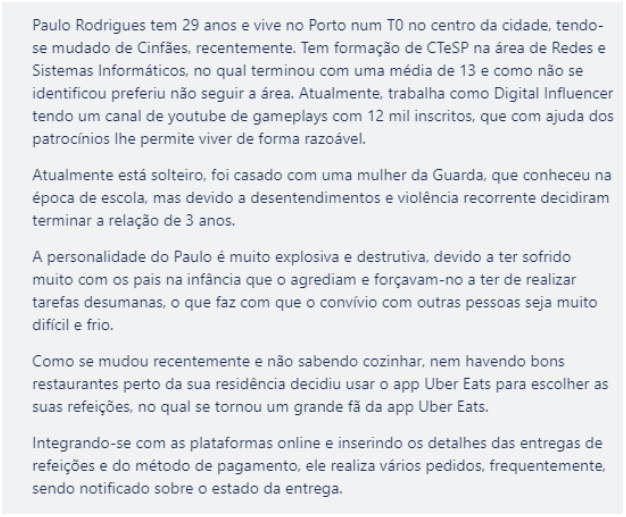
Termina-se com o capítulo três, onde se apresentam as conclusões deste trabalho.

2. Tarefas e Artefactos do Épico 2

Este capítulo aborda as tarefas e os artefactos realizados do Épico 2 de Engenharia de Software I.

2.1. Definição de Personas e Cenários

Nesta secção do Épico 2, isto é, a parte inicial, realizou-se a definição de personas e cenários. As Personas são descritas como os utilizadores a usarem o respectivo software a ser desenvolvido e os Cenários são descritos como as formas ou métodos como as diferentes personas, utilizadores interagem com este determinado software.



Paulo Rodrigues tem 29 anos e vive no Porto num T0 no centro da cidade, tendo-se mudado de Cinfães, recentemente. Tem formação de CTeSP na área de Redes e Sistemas Informáticos, no qual terminou com uma média de 13 e como não se identificou preferiu não seguir a área. Atualmente, trabalha como Digital Influencer tendo um canal de youtube de gameplays com 12 mil inscritos, que com ajuda dos patrocínios lhe permite viver de forma razoável.

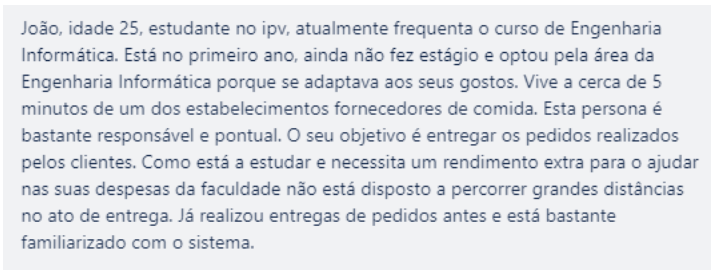
Atualmente está solteiro, foi casado com uma mulher da Guarda, que conheceu na época de escola, mas devido a desentendimentos e violência recorrente decidiram terminar a relação de 3 anos.

A personalidade do Paulo é muito explosiva e destrutiva, devido a ter sofrido muito com os pais na infância que o agrediam e forçavam-no a ter de realizar tarefas desumanas, o que faz com que o convívio com outras pessoas seja muito difícil e frio.

Como se mudou recentemente e não sabendo cozinhar, nem havendo bons restaurantes perto da sua residência decidiu usar o app Uber Eats para escolher as suas refeições, no qual se tornou um grande fã da app Uber Eats.

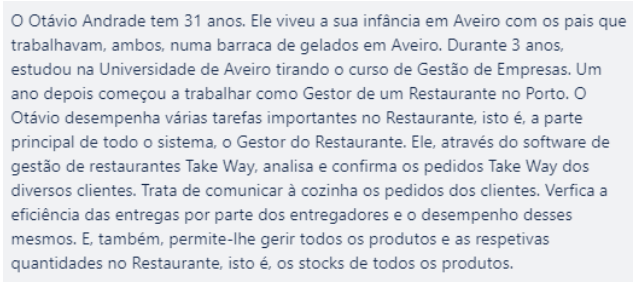
Integrando-se com as plataformas online e inserindo os detalhes das entregas de refeições e do método de pagamento, ele realiza vários pedidos, frequentemente, sendo notificado sobre o estado da entrega.

Ilustração 1 - Definição da Persona Cliente



João, idade 25, estudante no ipv, atualmente frequenta o curso de Engenharia Informática. Está no primeiro ano, ainda não fez estágio e optou pela área da Engenharia Informática porque se adaptava aos seus gostos. Vive a cerca de 5 minutos de um dos estabelecimentos fornecedores de comida. Esta persona é bastante responsável e pontual. O seu objetivo é entregar os pedidos realizados pelos clientes. Como está a estudar e necessita um rendimento extra para o ajudar nas suas despesas da faculdade não está disposto a percorrer grandes distâncias no ato de entrega. Já realizou entregas de pedidos antes e está bastante familiarizado com o sistema.

Ilustração 2 - Definição da Persona Entregador



O Otávio Andrade tem 31 anos. Ele viveu a sua infância em Aveiro com os pais que trabalhavam, ambos, numa barraca de gelados em Aveiro. Durante 3 anos, estudou na Universidade de Aveiro tirando o curso de Gestão de Empresas. Um ano depois começou a trabalhar como Gestor de um Restaurante no Porto. O Otávio desempenha várias tarefas importantes no Restaurante, isto é, a parte principal de todo o sistema, o Gestor do Restaurante. Ele, através do software de gestão de restaurantes Take Way, analisa e confirma os pedidos Take Way dos diversos clientes. Trata de comunicar à cozinha os pedidos dos clientes. Verfica a eficiência das entregas por parte dos entregadores e o desempenho desses mesmos. E, também, permite-lhe gerir todos os produtos e as respetivas quantidades no Restaurante, isto é, os stocks de todos os produtos.

Ilustração 3 - Definição da Persona Gestor

Alexandre Paiva, 28 anos, nasceu em Vila Nova de Gaia. Viveu com os pais, que eram grandes empresários no Porto e viviam numa mansão luxuosa. Desde criança, o Alexandre sempre gostou de aprender a cozinhar. Aos 18 anos, começou o curso de Restauração. E, teve o seu primeiro trabalho no Restaurante Take Way, do Porto. Como o Alexandre familiarizava-se bem com plataformas online, visto que os pais dele tiraram o curso de Informática, através do software de gestão de pedidos de Take Way, o cozinheiro Alexandre consegue analisar e confirmar os pedidos Take Way dos diversos clientes e notificar os entregadores sobre a confirmação dos pedidos.

Ilustração 4 - Definição da Persona Cozinheiro

O Gestor do Restaurante Take-Way tem o objetivo de satisfazer todos os clientes que realizam pedidos. E, por isso mesmo, decidiu criar um histórico para todos os clientes que utilizam a app da realização de pedidos Take-Way. Nesse histórico de clientes apresenta-se uma lista devidamente divida em clientes muito frequentes, frequentes e pouco frequentes, dependendo do número de entregas de pedidos realizadas para cada cliente. O gestor do restaurante obtem informação sobre os clientes não só a partir do número de pedidos realizados, mas também através dos SMS, emails ou notificações enviados pelos clientes ao Restaurante sobre os seus dados pessoais aquando da realização de um pedido por parte do Cliente, garantindo a utilização destes dados pessoais para somente a realização de pedidos e a segurança destes mesmos.

Ilustração 5 - Registo do Perfil do Cliente

O Restaurante tem agora como objetivo de atrair mais clientes, o gerente Otávio decidiu implementar um sistema de criação e gestão de promoções.

Uma das ideias foi a promoção "Combo Familiar" para atrair famílias. Então o Otávio acessa o sistema de gerenciamento de promoções através do painel de administração do restaurante, seleciona a opção de criar uma nova promoção e dá um nome à promoção como "Combo Familiar Especial", seleciona os itens do menu que estarão incluídos no combo familiar, como uma pizza grande, batatas fritas e refrigerantes e em seguida, ele define a duração da promoção para as próximas duas semanas, de modo que a promoção seja válida até o final do mês com um preço de 30€.

Após revisar e confirmar os detalhes da promoção, o gerente lança a promoção, tornando-a visível para os clientes através da app do restaurante, e notifica-os pela app sobre a nova promoção sobre a forma de SMS.

Durante o período da promoção, o Otávio monitora o desempenho da promoção, rastreando o número de pedidos feitos com a promoção e o feedback dos clientes. Caso necessário, o Otávio pode fazer ajustes na promoção.

Após as duas semanas, a promoção "Combo Familiar Especial" é automaticamente encerrada pelo sistema, e o Otávio realiza uma análise final do desempenho da promoção e compartilha os resultados com a equipe de gerenciamento para avaliar o impacto da promoção nas vendas e na satisfação do cliente.

Ilustração 6 - Gestor cria e gere as Promoções

O cliente Paulo Rodrigues, gosta de notificar-se pelas notificações da app, cujo o conteúdo das notificações deverá apenas conter informações necessárias, com um texto simples de explicação. Sendo que as notificações da App são feitas sobre a forma de SMS ou email. Quando publica na App notificações sobre novas promoções seleciona a opção de notificações automáticas em que automaticamente aparecem a desaparecem dentro do prazo estabelecido, ou seja, o período da promoção.

Ilustração 7 - Cliente personaliza as Notificações

2.2. Escrever User Stories

Tal como o título deste subcapítulo indica, aborda-se sobre as diferentes histórias dos utilizadores deste Sistema de Take-Way. Ou seja, as "User Stories" representam as diferentes interações dos utilizadores a interagirem com as diversas funcionalidades do Sistema em estudo e o desenvolvimento bem ou mal sucedido conforme vários parâmetros de interação/compreensão com o Sistema em si.

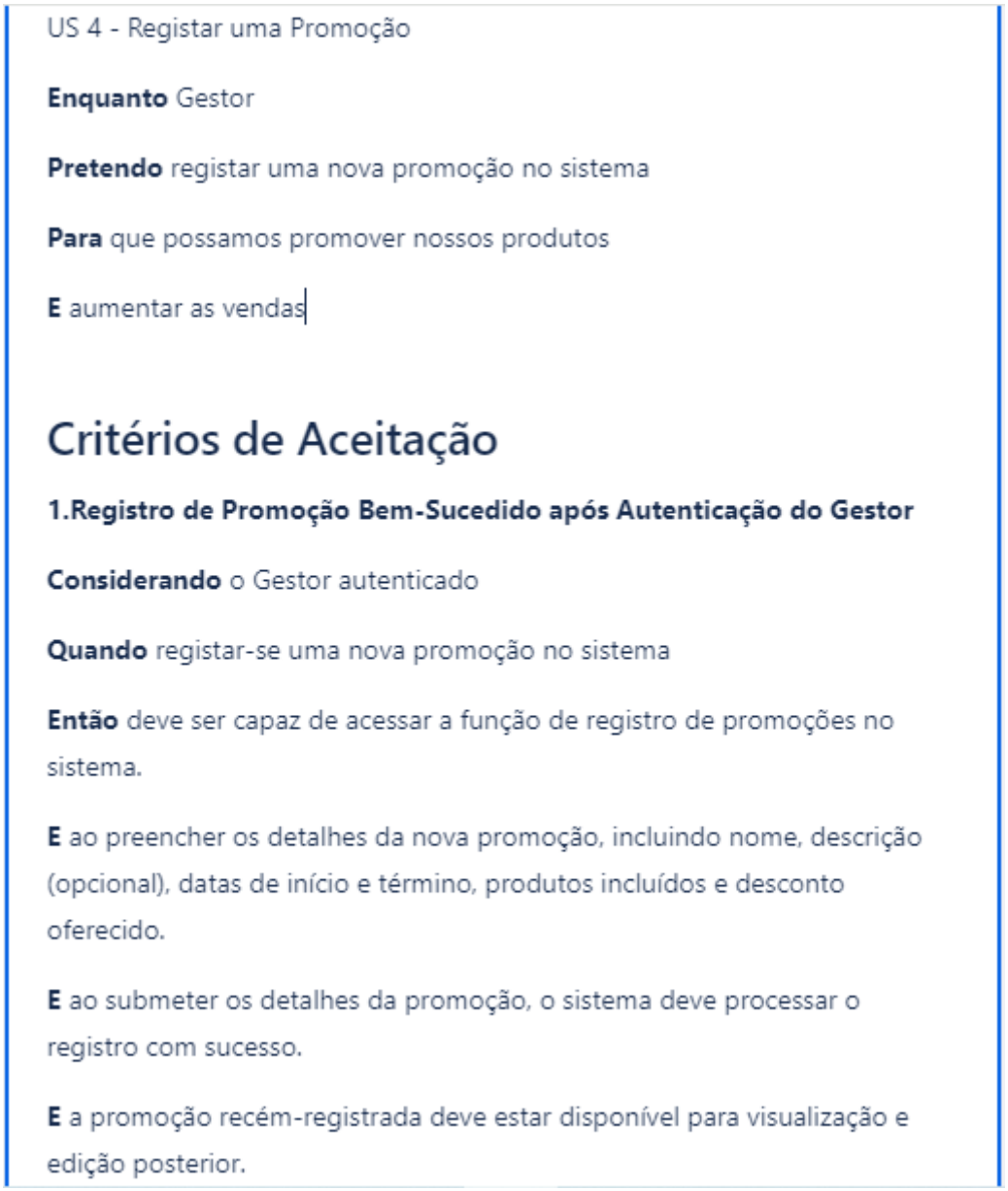


Ilustração 8 - Registo de Promoção (Parte Inicial)

2.Validação de Dados da Promoção

Considerando o Gestor autenticado

Quando está-se no processo de registro de uma nova promoção no sistema

Então deve-se preencher obrigatoriamente o nome da promoção, garantindo que não esteja em branco.

E deve fornecer uma data de início válida para a promoção, que não seja anterior à data atual.

E deve especificar uma data de término para a promoção, que não seja anterior à data de início.

E deve selecionar pelo menos um produto disponível no sistema para incluir na promoção.

E deve inserir um desconto válido para a promoção, expresso em termos percentuais e não negativo.

Ilustração 9 - Registo de Promoção (Parte Final)

US 9 - Usar promoções/cupão

Enquanto Cliente

Pretendo ser capaz de aproveitar promoções e cupões para poupar nos meus pedidos,

Para disfrutar de refeições com desconto e incentivar o uso contínuo da aplicação.

Critérios de Aceitação

1.Visualização das Promoções Disponíveis

Considerando o Cliente a navegar pela aplicação

Quando acessa a seção de promoções ou ofertas especiais na aplicação

Então deve ser apresentada uma lista clara e atualizada de todas as promoções disponíveis, incluindo também descontos em restaurantes específicos, ofertas de menus combinados e códigos de cupões

Ilustração 10 - Usar Promoções pelo Cliente (Parte Inicial)

2.Uso das Promoções durante o Pedido

Considerando o Cliente a realizar um pedido

Quando seleciona os itens desejados e está pronto para finalizar o pedido

Então deve ter a opção de aplicar qualquer promoção ou cupão disponível para o meu pedido

E ao selecionar uma promoção válida, o desconto correspondente deve ser aplicado ao valor total do pedido de forma aparente

3.Validação de Cupões de Desconto

Considerando que o Cliente possui um cupão de desconto

Quando insere o código do cupão durante o processo de finalização do pedido

Então o sistema deve validar instantaneamente o cupão para garantir que este seja válido e esteja dentro do prazo de validade

E se o cupão for válido, o desconto correspondente deve ser aplicado ao valor total do pedido

Ilustração 11 - Usar Promoções pelo Cliente (Parte Média)

4.Exibição Transparente dos Descontos

Considerando que o Cliente está a rever o pedido antes de finalizá-lo

Quando visualiza o resumo do pedido

Então deve ver claramente todos os descontos aplicados, incluindo descontos promocionais e cupões de desconto, para perceber o quanto está a poupar com a compra

5.Feedback sobre a Experiência com as Promoções

Considerando que o Cliente finalizou o pedido com uma promoção ou cupão

Quando a transação é concluída

Então deve ser convidado a fornecer um feedback sobre a experiência com a aplicação e a utilização da promoção, permitindo assim expressar a satisfação e para contribuir para algumas melhoras futuras.

Ilustração 12 - Usar Promoções pelo Cliente (Parte Final)

US 10 - Registar um conta

Enquanto Cliente

Pretendo ser capaz de registar uma conta na aplicação

Para facilitar o processo de encomenda e pagamento

Critérios de Aceitação

1.Formulário de Registo

Considerando que está na página inicial da aplicação

Quando clica-se em "Registar"

Então deve ser redirecionado para um formulário de registo

2.Campos Obrigatórios

Considerando que está no formulário de registo

Quando tentar submeter o formulário

Então deve ser obrigado a preencher os campos obrigatórios: nome, endereço de e-mail, senha e confirmação de senha

3.Validação de E-mail

Considerando que está a preencher o formulário de registo

Quando insere o endereço de e-mail

Então o sistema deve validar que o e-mail está num formato correto

Ilustração 13 - Registo do Perfil de um Cliente (Parte Inicial)

4.Confirmação de Senha

Considerando que está a preencher o formulário de registo

Quando insere a confirmação da senha

Então o sistema deve verificar se a senha e a confirmação coincidem

E o sistema deve exigir que a senha tenha pelo menos 8 caracteres, incluindo um número e uma letra maiúscula

5.Submeter Formulário

Considerando que os campos obrigatórios estão preenchidos corretamente

Quando submete-se o formulário

Então a conta deve ser criada e deve receber uma confirmação por e-mail

6.Mensagem de Sucesso

Considerando que submete-se o formulário de registo corretamente

Quando a conta é criada com sucesso

Então deve ver uma mensagem de sucesso na aplicação e ser redirecionado para a página de login

7.Notificação por E-mail

Considerando que a conta foi criada com sucesso

Quando recebe a confirmação por e-mail

Então o e-mail deve conter um link para verificar e ativar a conta

Ilustração 14 - Registo do Perfil de um Cliente (Parte Final)

2.3. Criar o Diagrama de Casos de Uso

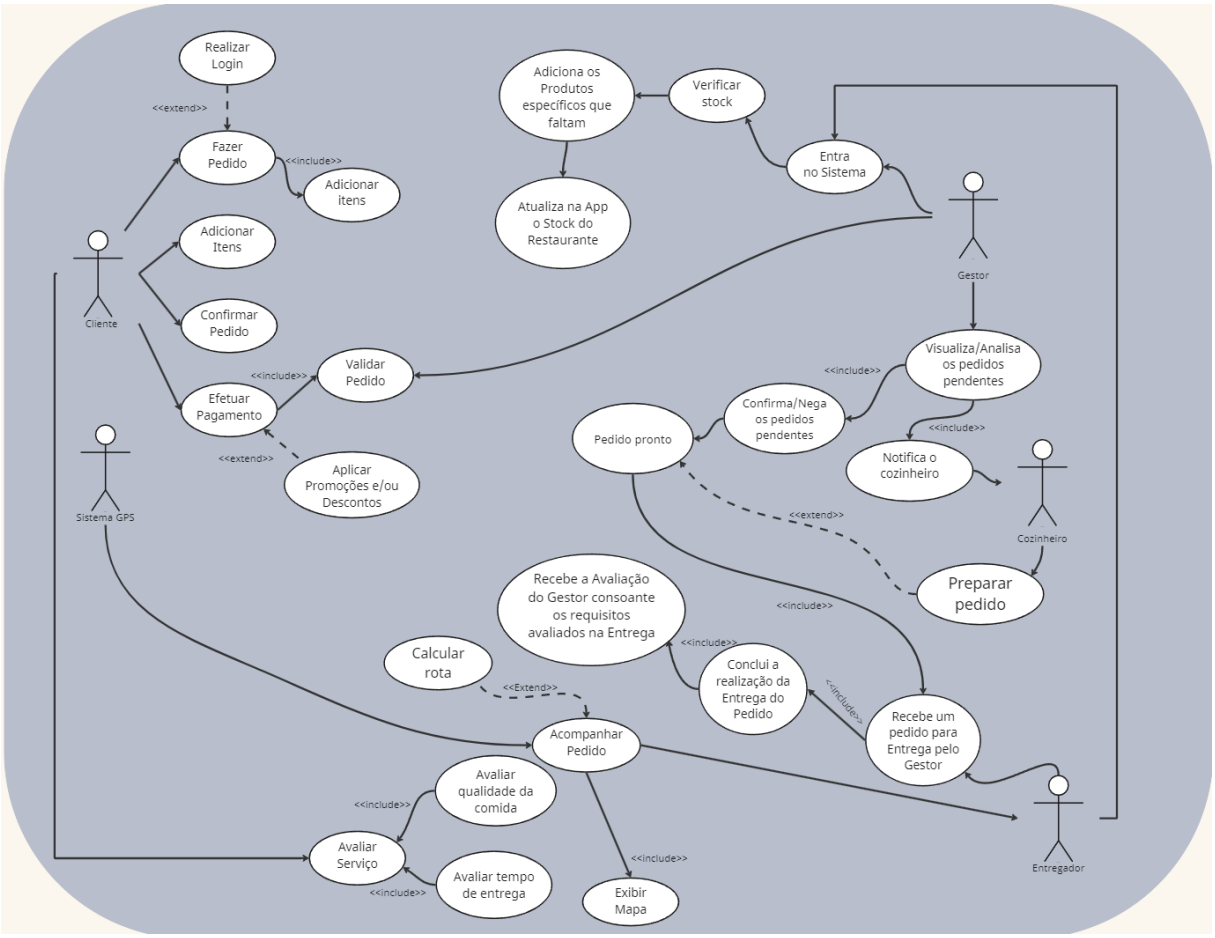


Ilustração 15 - Diagrama de Casos de Uso (Take-Way)

Neste Diagrama de Casos de Uso estão presentes atores, casos de uso e relacionamentos representando as diferentes interacções, através de relacionamentos de “include” ou “exclude” , representados por linhas, dos diversos atores com os casos de uso indicados no diagrama, representando estes as pessoas que se encontram a interagir de maneira distinta com o sistema em estudo e as funcionalidades do sistema de Gestão de Entregas Take-Way, respectivamente.

2.4. Criar o Diagrama de Atividades

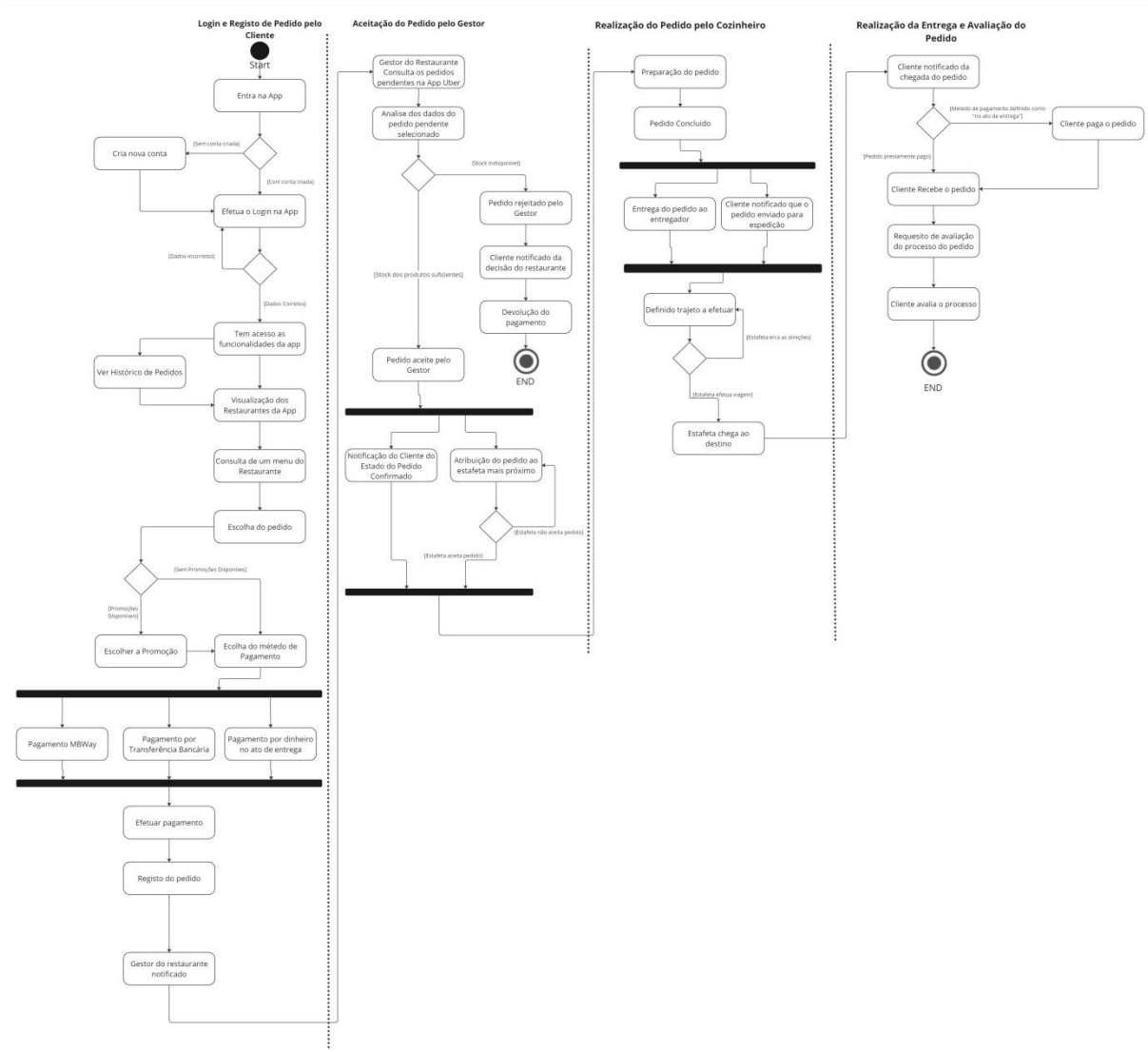


Ilustração 16 - Diagrama de Atividades (Take-Way)

Este Diagrama de Atividades representa uma interação, mais detalhada, de certas actividades do sistema de Gestão de Entregas Take-Way com os utilizadores ou "Personas" a interagirem com essas funcionalidades do sistema. Neste caso, resumidamente, represanta-se um caso simples de registo de um pedido Take-Way por um cliente, descrevendo através de rectângulos as actividades associadas e barras horizontais os diferentes fluxos alternativos de escolha, a aceitação desse respectivo pedido por parte do Gestor, a realização desse pedido pelo Cozinheiro responsável deste sistema de Gestão Take-Way e finalmente a realização da entrega do pedido por parte do Entregador e a avaliação do serviço pelo Cliente que recebeu o pedido.

2.5. Criar o Diagrama de Classes

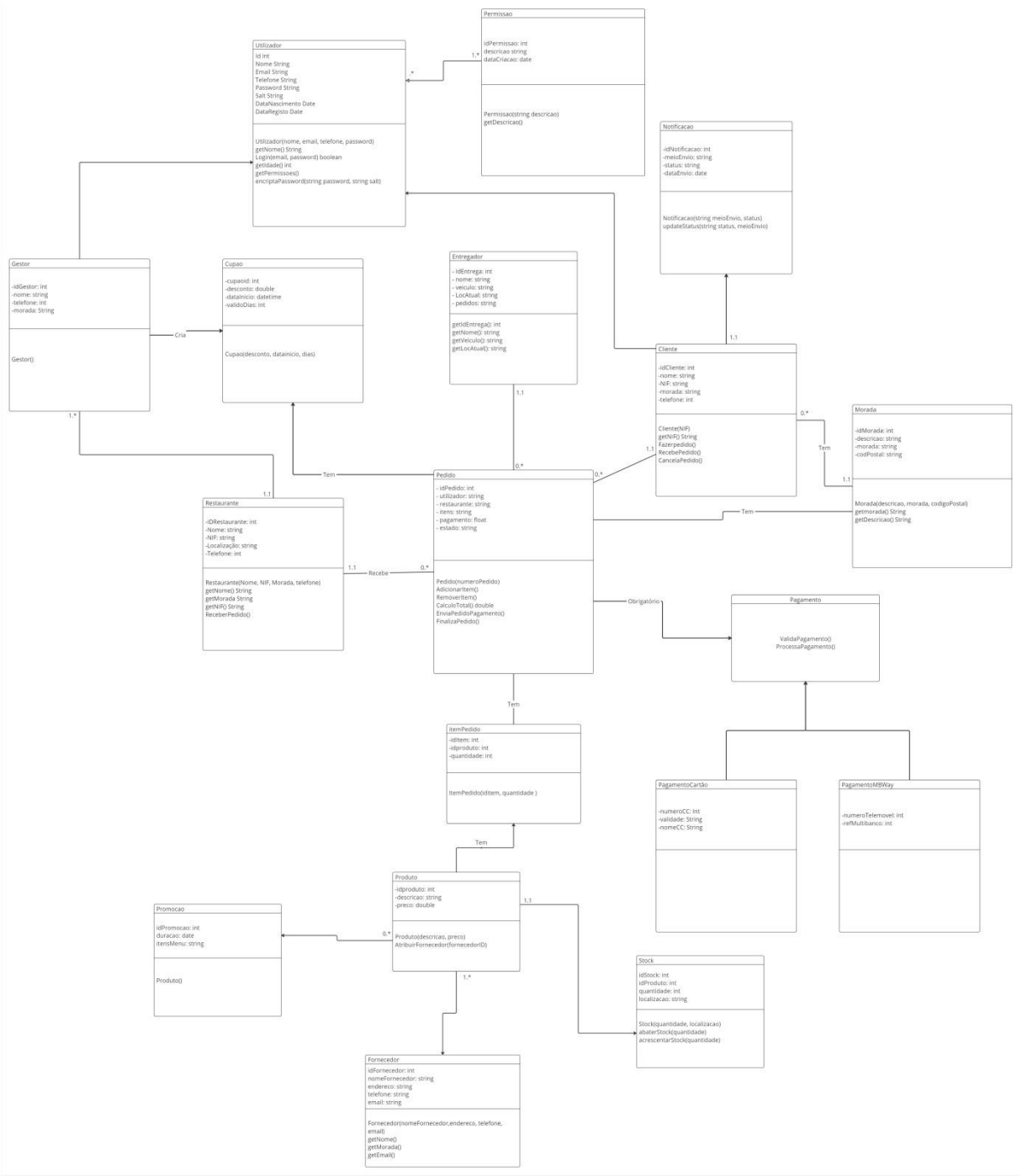


Ilustração 17 - Diagrama de Classes (Take-Way)

Na figura anterior é representado um Diagrama de Classes, em que as tabelas representam as entidades presentes no sistema Take-Way em estudo. Também, é representável os relacionamentos e cardinalidades entre estas entidades. Sendo que cada entidade possui vários atributos, características dessa mesma entidade. E, são relacionadas entre si através do uso de chaves estrangeiras, pertencentes a outras entidades presentes.

2.6. Criar o Diagrama de Sequência

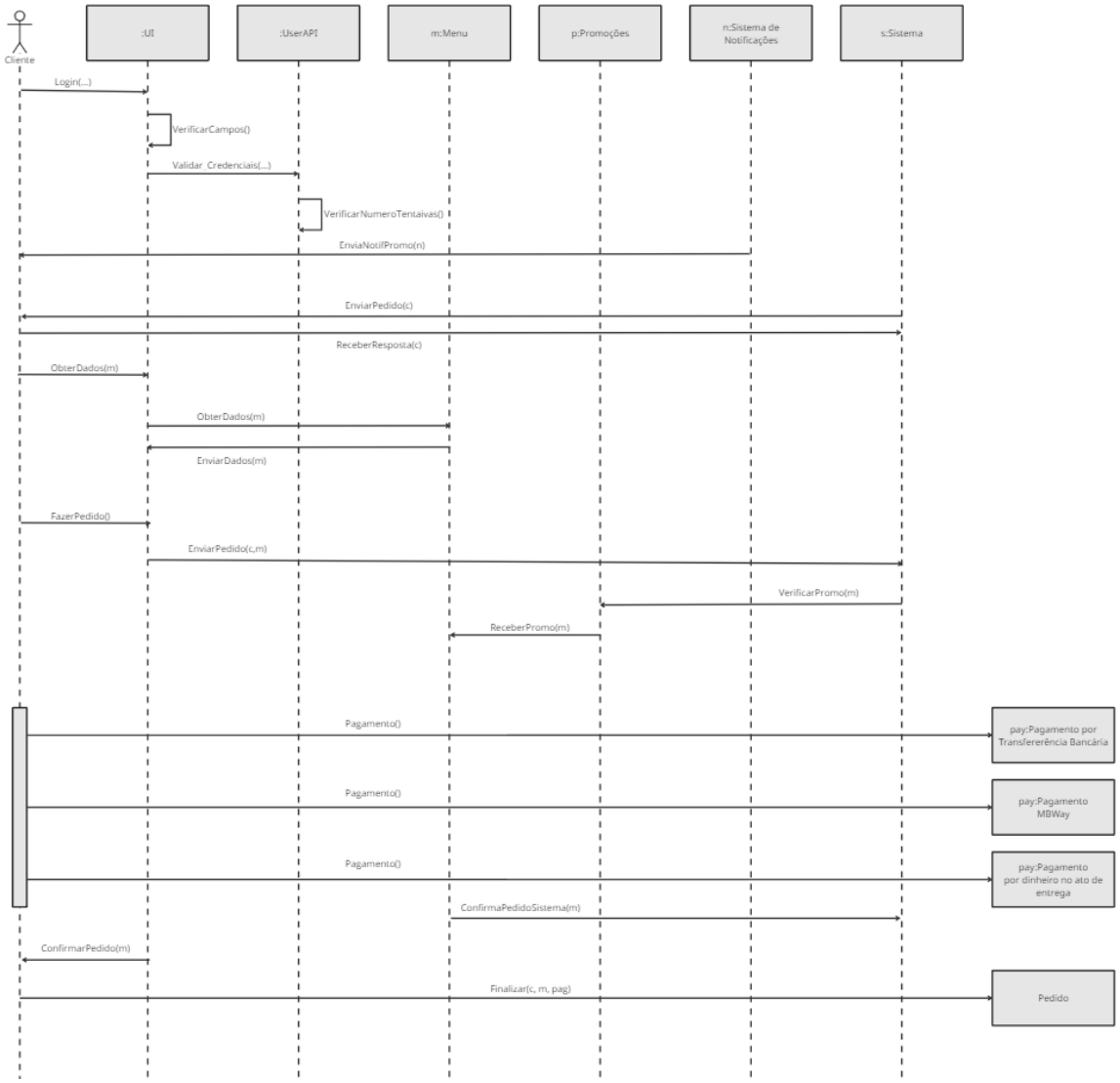


Ilustração 18 - Diagrama de Sequência (Take-Way)

Na figura anterior, o Diagrama de Sequência apresenta os diferentes grupos de objetos representados por linhas de vida e as mensagens que eles trocam durante a interação destes no funcionamento do sistema Take-Way.

3. Conclusão

Este relatório teve como objetivo resumir e detalhar as tarefas e artefactos relacionados com o Épico 2 do sistema de Gestão de Entregas Take-Way, no âmbito da unidade curricular de Engenharia de Software I. Ao longo deste processo, explorámos e aprofundámos os conhecimentos essenciais para a construção de sistemas de software, utilizando abordagens como a definição de "Personas", a criação de "Cenários", a elaboração de "User Stories" e o desenvolvimento de diversos diagramas, entre outros elementos. Esta abordagem meticulosa e abrangente contribuiu significativamente para a nossa compreensão dos princípios fundamentais da engenharia de software e para a aplicação prática desses conceitos em projectos futuros.